

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
SEÑALES Y SISTEMAS I

Taller 2 y Laboratorio 1

Propiedades de las Señales

Integrantes:

Nombre del Integrante 1 - Código

Nombre del Integrante 2 - Código

Nombre del Integrante 3 - Código

21 de septiembre de 2026

1. Taller 2: Propiedades de las señales

1. Componentes par e impar de las señales

Por definición, la parte par $x_p(t)$ y la parte impar $x_i(t)$ de una señal continua $x(t)$ se determinan mediante:

$$x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \quad x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

a) $x(t) = \cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)$ Evaluamos $x(-t)$ teniendo en cuenta que $\cos(-t) = \cos(t)$ (función par) y $\sin(-t) = -\sin(t)$ (función impar):

$$\begin{aligned} x(-t) &= \cos(-t) + \sin(-t) + \sin(-t) \cos(-t) \\ &= \cos(t) - \sin(t) - \sin(t) \cos(t) \end{aligned}$$

Hallamos $x_p(t)$ y $x_i(t)$:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{[\cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)] + [\cos(t) - \sin(t) - \sin(t) \cos(t)]}{2} = \cos(t) \\ x_i(t) &= \frac{[\cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)] - [\cos(t) - \sin(t) - \sin(t) \cos(t)]}{2} = \sin(t) + \sin(t) \cos(t) \end{aligned}$$

b) $x(t) = 1 + t \cos(t) + t^2 \sin(t) + t^3 \sin(t) \cos(t)$ Evaluamos $x(-t)$:

$$\begin{aligned} x(-t) &= 1 + (-t) \cos(-t) + (-t)^2 \sin(-t) + (-t)^3 \sin(-t) \cos(-t) \\ &= 1 - t \cos(t) - t^2 \sin(t) + t^3 \sin(t) \cos(t) \end{aligned}$$

Componentes:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{x(t) + x(-t)}{2} = 1 + t^3 \sin(t) \cos(t) \\ x_i(t) &= \frac{x(t) - x(-t)}{2} = t \cos(t) + t^2 \sin(t) \end{aligned}$$

c) $x(t) = (1 + t^3) \cos^3(10t) = \cos^3(10t) + t^3 \cos^3(10t)$ Evaluamos $x(-t)$:

$$x(-t) = (1 + (-t)^3) \cos^3(-10t) = (1 - t^3) \cos^3(10t) = \cos^3(10t) - t^3 \cos^3(10t)$$

Componentes:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{x(t) + x(-t)}{2} = \cos^3(10t) \\ x_i(t) &= \frac{x(t) - x(-t)}{2} = t^3 \cos^3(10t) \end{aligned}$$

2. Clasificación de energía o potencia

a) Señal continua $x(t)$

$$x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Como es una señal de duración finita, es una **señal de energía**. Su potencia promedio es cero ($P = 0$).

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^1 t^2 dt + \int_1^2 (2-t)^2 dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 + \left[-\frac{(2-t)^3}{3} \right]_1^2 = \frac{1}{3} + \left(0 - \left(-\frac{1}{3} \right) \right) = \frac{2}{3} \text{ Joules} \end{aligned}$$

b) Señal discreta $x[n]$

$$x[n] = \begin{cases} \cos(\pi n), & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

La señal no se anula al tender al infinito (toma valores $1, -1, 1, -1 \dots$), por lo que tiene energía infinita. Es una **señal de potencia**.

$$\begin{aligned} P &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N |\cos(\pi n)|^2 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2} \text{ Watts} \end{aligned}$$

c) Señal discreta $x[n]$

$$x[n] = \begin{cases} n, & 0 \leq n \leq 5 \\ 10 - n, & 5 < n \leq 10 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Es una señal de duración finita discreta, por lo tanto es una **señal de energía** ($P = 0$).

$$\begin{aligned} E &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=0}^5 n^2 + \sum_{n=6}^{10} (10-n)^2 \\ &= (0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) + (4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 + 0^2) \\ &= (0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25) + (16 + 9 + 4 + 1 + 0) = 55 + 30 = 85 \text{ Joules} \end{aligned}$$

3. Sistema no lineal: Salida cuadrática

Dada la señal de entrada $x(t) = 3 \cos\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)$ y la relación de salida $y(t) = x^2(t)$:

$$y(t) = \left[3 \cos\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)\right]^2 = 9 \cos^2\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Aplicando la identidad trigonométrica provista $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\theta)]$:

$$\begin{aligned} y(t) &= 9 \left(\frac{1}{2} \left[1 + \cos\left(2\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)\right) \right] \right) \\ &= \frac{9}{2} + \frac{9}{2} \cos\left(400t + \frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

De esta expresión deducimos:

- **Componente DC:** $\frac{9}{2} = 4,5$
- **Componente sinusoidal:**
 - Amplitud: $\frac{9}{2} = 4,5$
 - Frecuencia fundamental (ω_0): 400 rad/s

4. Energía del pulso cosenoidal

Señal definida como $x(t) = \frac{1}{2}(\cos(\omega t) + 1)$ para $t \in \left[-\frac{\pi}{\omega}, \frac{\pi}{\omega}\right]$.

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \left[\frac{1}{2}(\cos(\omega t) + 1) \right]^2 dt = \frac{1}{4} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} (\cos^2(\omega t) + 2 \cos(\omega t) + 1) dt \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \left(\frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} + 2 \cos(\omega t) + 1 \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos(\omega t) + \frac{1}{2} \cos(2\omega t) \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{3}{2}t + \frac{2}{\omega} \sin(\omega t) + \frac{1}{4\omega} \sin(2\omega t) \right]_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \end{aligned}$$

Al evaluar los límites, las funciones seno se anulan en múltiplos de π :

$$E = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} \left(\frac{\pi}{\omega} \right) - \frac{3}{2} \left(-\frac{\pi}{\omega} \right) \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{3\pi}{\omega} \right) = \frac{3\pi}{4\omega} \text{ Joules}$$

5. Energía del pulso trapezoidal

El pulso está dado en tramos entre -5 y 5 .

$$\begin{aligned} E &= \int_{-5}^{-4} (t+5)^2 dt + \int_{-4}^4 (1)^2 dt + \int_4^5 (5-t)^2 dt \\ &= \left[\frac{(t+5)^3}{3} \right]_{-5}^{-4} + [t]_{-4}^4 + \left[-\frac{(5-t)^3}{3} \right]_4^5 \\ &= \left(\frac{1}{3} - 0 \right) + (4 - (-4)) + \left(0 - \left(-\frac{1}{3} \right) \right) \\ &= \frac{1}{3} + 8 + \frac{1}{3} = \frac{26}{3} \text{ Joules} \end{aligned}$$

6. Demostración de energía por paridad

Partimos de la descomposición de la señal $x(t) = x_p(t) + x_i(t)$ y elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} [x_p(t) + x_i(t)]^2 dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [x_p^2(t) + x_i^2(t) + 2x_p(t)x_i(t)] dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_p^2(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_i^2(t) dt + 2 \int_{-\infty}^{\infty} x_p(t)x_i(t) dt \end{aligned}$$

El término cruzado es el producto de una función par y una función impar, lo que da como resultado una función impar. La integral de una función impar en un intervalo simétrico ($-\infty$ a ∞) es estrictamente cero:

$$2 \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x_p(t)x_i(t)}_{\text{Impar}} dt = 0$$

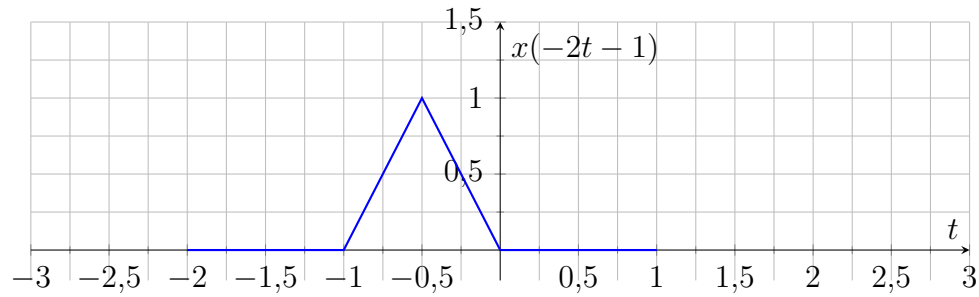
Por lo tanto, se demuestra que:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x_p^2(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_i^2(t) dt$$

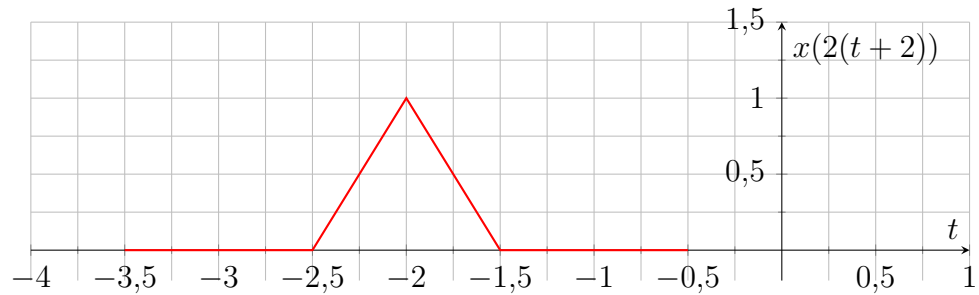
7. Transformaciones del pulso triangular

Dada la señal base $x(t)$ (triángulo de $t = -1$ a $t = 1$ con pico en $t = 0, y = 1$), graficamos las señales derivadas aplicando transformaciones a la variable independiente.

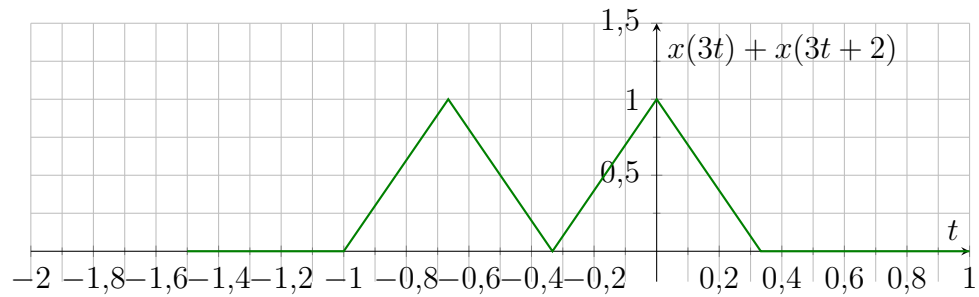
Señal $x(-2t - 1)$: Reflexión, compresión y desplazamiento



Señal $x(2t + 4)$: Compresión y desplazamiento

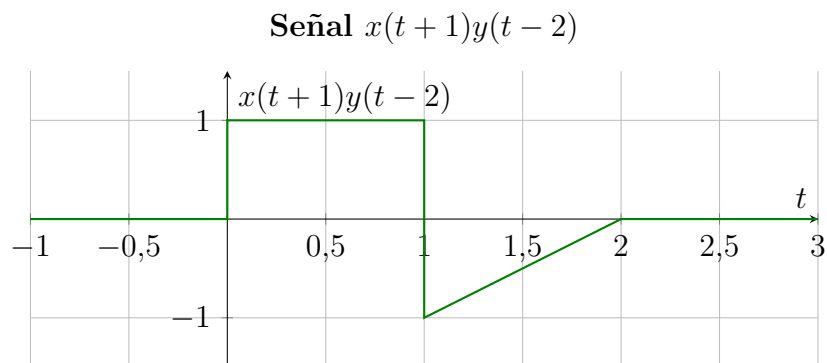
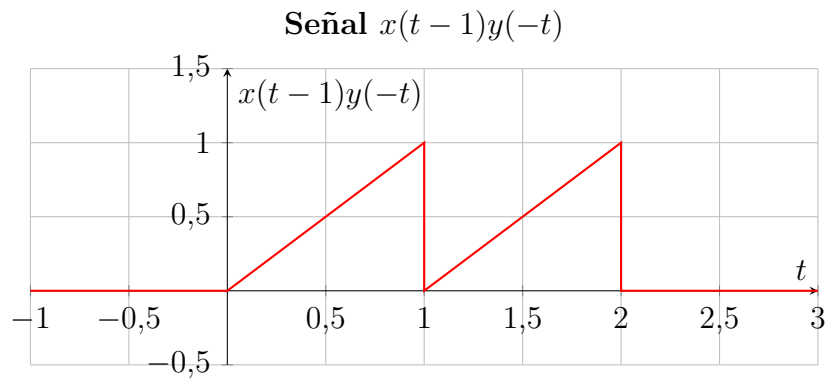
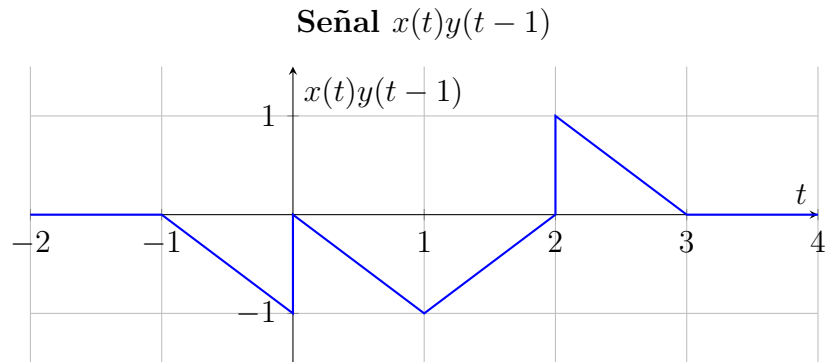


Señal $x(3t) + x(3t + 2)$: Suma de señales transformadas

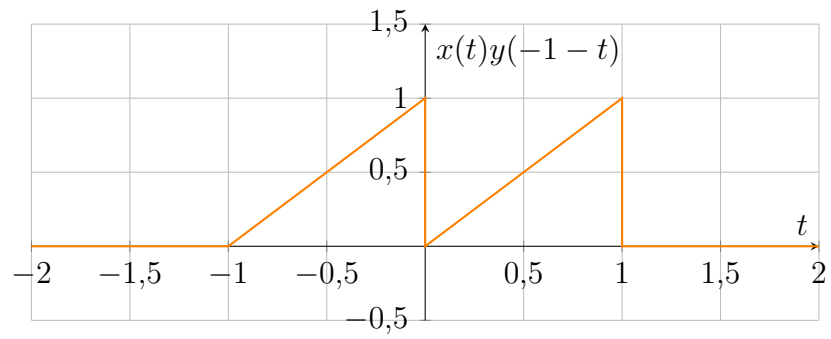


8. Multiplicación de señales $x(t)$ y $y(t)$

A continuación, se grafican las señales solicitadas analizando los traslapes (ventanas activas) y multiplicando algebraicamente tramo por tramo las funciones transformadas de las Figuras 2 y 3.



Señal $x(t)y(-1-t)$



Señal $x(4-t)y(t)$

